

4 – Cenários de estresse

Os cenários de estresse são simulações para avaliar a adequação de capital ao limite de Basiléia numa determinada data. Sua finalidade é medir a capacidade de o PR das instituições bancárias integrantes do SFN suportar variações no seu PLE provocadas por grandes oscilações no risco de crédito, nas taxas de câmbio e de juros prefixados. O PLE é utilizado como uma medida de risco do sistema, dado que no seu cálculo são levados em consideração os riscos e suas proporções. Dessa forma, a necessidade de capitalização das instituições desenquadradas representaria quanto do risco não estaria coberto por capital próprio.

Esses cenários não foram aplicados a todas as instituições, no caso de exposições à taxa de câmbio e à taxa de juros, em face da não-obrigatoriedade de remessa de informações inferiores a valores mínimos fixados pelo Banco Central em função da relevância do risco para a instituição e para o sistema, ou por não possuírem carteira de crédito.

Foram utilizados como base os dados do final de dezembro de 2002. Para efeito da análise, foram construídos quatro cenários de estresse considerando as oscilações nas taxas de juros prefixadas e de câmbio e o rebaixamento na classificação de risco das operações de crédito, de forma isolada ou simultânea.

Para cada cenário, com base nos dados contábeis, da exposição cambial e da exposição a taxas de juros prefixadas, foram calculados os resultados e os respectivos efeitos tributários, e recalculados o PR, o PLE e o Índice de Basiléia.

Cenários de estresse

Quantidade de instituições financeiras e conglomerados

Discriminação	Câmbio ou juros-pré		Crédito	
	A ^{1/}	B ^{2/}	A ^{1/}	B ^{2/}
Bancário				
Público	13	4	17	0
Privado	101	30	125	6
Nacional	50	26	72	4
Estrangeiro	51	4	53	2
Total	114	34	142	6

1/ Número de instituições incluídas no teste de estresse.

2/ Número de instituições não incluídas no teste de estresse.

4.1 Universo analisado

Foram selecionadas para aplicação dos cenários de estresse 148 instituições bancárias, exceto cooperativas, que possuíam informações em pelo menos um dos fatores analisados, representando 97,9% do PLE do SFN. Dessas, 114 instituições apresentavam informações para o risco de mercado (juros e/ou câmbio) e 142 para risco de crédito.

4.2 Estresse de risco de crédito

O estresse de risco de crédito tem como objetivo mensurar o impacto da deterioração das carteiras de crédito das instituições financeiras sobre os níveis de adequação de capital.

Para efeito desse estresse realiza-se o rebaixamento de dois níveis nas classificações para todos os clientes da instituição financeira, a partir dos dados do balancete - carteira classificada. Da nova classificação, obtêm-se como resultado uma nova necessidade de provisão. Desse resultado, subtrai-se a provisão real para verificar o necessário aumento de provisão. Em seguida, calcula-se o efeito do aumento de provisão sobre o PLE e sobre o PR e, conseqüentemente, apura-se o impacto sobre o Índice de Basiléia.

4.3 Estresse de taxa de juros e de câmbio

O cenário escolhido foi o maior resultado entre a volatilidade implícita nas opções (exclusivamente para a taxa de câmbio) e cálculos baseados em dois modelos de risco, o Valor em Risco (VaR) (modelo paramétrico) e o modelo híbrido (modelo não-paramétrico).

Com relação ao VaR, utilizou-se, basicamente, a metodologia do *RiskMetrics*¹⁵, que trabalha com a hipótese de comportamento

15/ Ver box: Metodologia *Riskmetrics* para Calcular Valor em Risco.

normal para o logaritmo dos retornos das variáveis em análise. Já o modelo híbrido¹⁶, utiliza dados históricos mas não traça hipóteses quanto à distribuição dos retornos das variáveis analisadas, e faz uso da técnica de alisamentos exponenciais, combinando assim algumas características do VaR, do *RiskMetrics* e dos métodos de simulação histórica.

Para esses dois modelos, utilizou-se o nível de confiança de 99,6% (o que equivale a um erro a cada ano), e um período de manutenção de posições de dez dias úteis. Quanto à técnica de alisamento exponencial, que visa dar pesos maiores às observações mais recentes, foram utilizados diversos fatores de decaimento entre 0,90 e 1,0 (que basicamente gera pesos iguais para todos os dias da série), observando que, para os cenários de redução de taxas, entretanto, foram utilizados apenas decaimentos entre 0,94 e 0,90. Em cada data em que o cálculo é realizado, utiliza-se uma série de dados que compreende o primeiro dia útil de janeiro de 1999 até o dia útil imediatamente anterior à data de cálculo, e o decaimento exponencial escolhido é aquele que gera o maior resultado.

Os cenários de alta consistiram em deslocamento paralelo da curva de juros futura em 13,2 p.p., e no aumento da taxa de câmbio em R\$0,654/US\$, de R\$3,533/US\$ para R\$4,187/US\$.

Os cenários de baixa consideraram o deslocamento paralelo da curva de juros futura em 5 p.p., e o decréscimo da taxa de câmbio em R\$0,729/US\$, variando de R\$3,533/US\$ para R\$2,804/US\$.

Para o PLE foram considerados os resultados das oscilações das taxas apenas no valor de exigência para risco de mercado (juros + câmbio), não se alterando o Ativo Ponderado pelo Risco (APR). No PR foi considerado o efeito financeiro da variação cambial sobre a exposição líquida e da variação da taxa de juros sobre os fluxos financeiros das instituições.

16/ A esse respeito, sugere-se consultar o artigo O Melhor dos Dois Mundos: Uma Abordagem Híbrida Para Calcular *Value-at-Risk*, de autoria de Jacob Boudoukh, Mattheu Richardson e Robert Whitelaw, publicado em Resenha BM&F 122, fevereiro a março de 1998. O resumo do artigo encontra-se no box: Abordagem Híbrida para Calcular Valor em Risco.

4.4 Avaliação dos resultados dos cenários na adequação de capital ao limite de Basileia

Situação inicial

Estresse - situação inicial

Em dezembro de 2002

Discriminação	Faixas de Índice de Basileia		
	Inferior a 11	Superior a 11	Total
Bancos			
Públicos			
Quantidade de IF	-	17	17
Índice de Basileia (%)	-	14,4	14,4
Privados nacionais			
Quantidade de IF	-	76	76
Índice de Basileia (%)	-	17,3	17,3
Privados estrangeiros			
Quantidade de IF	1	54	55
Índice de Basileia (%)	7,3	17,4	17,3
Total			
Quantidade de IF	1	147	148
Índice de Basileia (%)	7,3	16,3	16,3

Estresse de crédito

Aumento do risco de crédito

Discriminação	Faixas de Índice de Basileia			Total
	Inferior a 11	Superior a 11	A ^{1/}	
Bancos				
Públicos				
Quantidade de IF	5	12	-	17
Índice de Basileia (%)	8,9	13,0	-	10,9
Privados nacionais				
Quantidade de IF	10	62	4	76
Índice de Basileia (%)	10,2	15,6	14,4	15,0
Privados estrangeiros				
Quantidade de IF	8	45	2	55
Índice de Basileia (%)	8,0	15,9	26,9	15,4
Total				
Quantidade de IF	23	119	6	148
Índice de Basileia (%)	9,1	15,1	15,6	13,6

1/ Números de instituições não incluídas no teste de estresse.

As 148 instituições selecionadas possuíam, em dezembro de 2002, PLE de R\$88,9 bilhões e PR de R\$131,4 bilhões, com Índice de Basileia de 16,3%. Naquele momento, apenas uma instituição necessitava de capital para reenquadramento equivalente a 0,04% do PLE do grupo selecionado.

4.4.1 Cenários de estresse de alta

Aumento do risco de crédito

O aumento do risco de crédito reduziria o Índice de Basileia para 13,6%, em função da contração do PR, para R\$110,3 bilhões. O maior impacto foi verificado no segmento de instituições públicas, cujo Índice de Basileia que era de 14,4%, passaria para 10,9%. Nesse cenário, 23 instituições necessitariam de aporte de capital da ordem de 4,2% do PLE do grupo selecionado.

Aumento das taxas de juros e de câmbio

O Índice de Basileia seria reduzido para 14,7%, o PR totalizaria R\$129,8 bilhões e o PLE, R\$97,2 bilhões. O maior impacto foi verificado no segmento das instituições privadas estrangeiras, cujo Índice de Basileia passaria de 17,3% para

Estresse de alta de juros e câmbio

Discriminação	Faixas de Índice de Basileia		A ^{1/}	Total		
	Inferior a 11	Superior a 11				
Bancos						
Públicos						
Quantidade de IF	2	11	4	17		
Índice de Basileia (%)	10,9	15,0	32,8	13,5		
Privados nacionais						
Quantidade de IF	9	41	26	76		
Índice de Basileia (%)	9,1	16,3	54,7	16,2		
Privados estrangeiros						
Quantidade de IF	8	43	4	55		
Índice de Basileia (%)	9,9	16,3	91,4	14,2		
Total						
Quantidade de IF	19	95	34	148		
Índice de Basileia (%)	10,4	15,9	46,7	14,7		

1/ Números de instituições não incluídas no teste de estresse.

Estresse de alta de juros, câmbio e crédito

Discriminação	Faixas de Índice de Basileia		Total
	Inferior a 11	Superior a 11	
Bancos			
Públicos			
Quantidade de IF	6	11	17
Índice de Basileia (%)	8,2	12,7	10,3
Privados nacionais			
Quantidade de IF	18	58	76
Índice de Basileia (%)	9,1	14,8	14,1
Privados estrangeiros			
Quantidade de IF	12	43	55
Índice de Basileia (%)	8,3	14,9	12,6
Total			
Quantidade de IF	36	112	148
Índice de Basileia (%)	8,3	14,3	12,3

Estresse de baixa de juros e câmbio

Discriminação	Faixas de Índice de Basileia		A ^{1/}	Total
	Inferior a 11	Superior a 11		
Bancos				
Públicos				
Quantidade de IF	-	13	4	17
Índice de Basileia (%)	-	14,3	32,8	14,4
Privados nacionais				
Quantidade de IF	2	48	26	76
Índice de Basileia (%)	9,0	17,1	54,7	17,3
Privados estrangeiros				
Quantidade de IF	1	50	4	55
Índice de Basileia (%)	7,3	17,2	91,4	17,2
Total				
Quantidade de IF	3	111	34	148
Índice de Basileia (%)	8,4	16,1	46,7	16,2

1/ Números de instituições não incluídas no teste de estresse.

14,2%. Nesse contexto, 19 instituições necessitariam de aporte de capital da ordem de 1,4% do PLE do grupo selecionado.

Aumento das taxas de juros e de câmbio e do risco de crédito

O Índice de Basileia seria reduzido para 12,3%. O PR e o PLE totalizariam R\$108,8 bilhões e R\$97,3 bilhões, respectivamente. Os maiores impactos ocorreriam nas instituições públicas e nas privadas estrangeiras e exigiriam das 36 instituições desenquadradas uma capitalização de 8,2% do PLE do grupo selecionado.

4.4.2 Cenários de estresse de baixa

Baixa das taxas de juros e de câmbio

O Índice de Basileia seria reduzido para 16,2%. O PR somaria R\$131,4 bilhões e o PLE, R\$89 bilhões. Os efeitos mais relevantes seriam identificados em instituições privadas estrangeiras. Nesse cenário, a necessidade de capitalização das 3 instituições desenquadradas seria de 0,1% do PLE do grupo selecionado.

4.5 Conclusão

Verifica-se uma melhora em todos os cenários, quando comparados com a situação apresentada na data-base de junho de 2002. Esse fato deveu-se principalmente à redução nos níveis de exposição à taxa de juros e de câmbio das instituições financeiras. A redução do limite

máximo de exposição cambial, de 60% para 30% do PR, provocou decréscimo na exposição do SFN. O impacto dessa diminuição foi atenuado na exigência de capital para risco cambial do sistema, devido ao aumento na ponderação das posições líquidas em câmbio (F'') de 0,5 para 1.

Considerando as premissas estabelecidas, o sistema bancário, em todos os cenários, manteria o nível de capitalização mínimo exigido pela regulamentação em vigor. No cenário mais rigoroso, o de aumento da taxa de juros, câmbio e do risco de crédito, as instituições desenquadradas necessitariam de aporte de capital equivalente a 8,2% do PLE do grupo selecionado. Dessa forma, o sistema bancário, na data, encontrava-se com nível de capitalização suficiente para suportar as variações nos riscos de crédito e/ou de mercado desenhadas nos cenários.

Metodologia *Riskmetrics* para calcular valor em risco

A metodologia *Riskmetrics* (1994), desenvolvida pela instituição financeira J.P. MORGAN, propõe que o valor em risco (VaR) seja calculado pela equação abaixo:

$$VaR_t = VMTM \times z_\alpha \times h_t \times \sqrt{\Delta t}, \text{ onde}$$

$VMTM$ é o valor do ativo marcado a mercado na data t ;

z_α é o quantil da distribuição normal equivalente ao grau de confiança da estimativa do VaR;

h_t é a volatilidade condicional na data t para o ativo;

Δt é intervalo de tempo escolhido para o cálculo do VaR.

A principal hipótese subjacente é a de log-normalidade dos preços dos ativos¹.

Para estimar a volatilidade condicional, *Riskmetrics* recomenda a utilização do *Exponentially Weighted Moving Average* (EWMA), conforme a equação abaixo:

$$h_t = \sqrt{\lambda h_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2}, \text{ onde}$$

r_t é o retorno do ativo, para o período t , definido como $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$, onde P_t é o preço do ativo em t ;

λ é o fator de decaimento, tal que $0 < \lambda < 1$.

A formulação do EWMA mais utilizada em séries financeiras admite a hipótese de que a média dos retornos diários dos ativos é igual a zero².

Quanto ao fator de decaimento, *Riskmetrics* sugere $\lambda = 0,94$ para dados diários. Porém, existem métodos para a escolha do λ ótimo, tais como a máxima verossimilhança e o princípio dos mínimos quadrados. O valor de λ próximo de um reproduz o fato estilizado de a volatilidade ser altamente persistente.

1/ Deve-se observar também que para se utilizar a raiz do tempo para converter de um horizonte de cálculo do VaR para outro, admite-se que os preços são log-normalmente distribuídos e seguem um processo de Markov.

2/ *Riskmetrics* também apresenta a equação na qual admite que a média dos retornos é diferente de zero.

Na previsão da volatilidade EWMA, a variância condicional dos retornos é composta por dois termos. O primeiro $[\lambda h_{t-1}]$ se constitui de um termo auto-regressivo que expressa a dependência temporal da variância dos retornos, fato estilizado presente nas séries financeiras. O segundo $[(1-\lambda)r_{t-1}^2]$ representa a contribuição da observação mais recente (inovação) para a variância estimada.

O cálculo do VaR da carteira é dado por:

$$VaR_t = \sqrt{VaR' \rho VaR}, \text{ onde}$$

VaR é o vetor $n \times 1$ contendo o VaR de cada ativo na carteira, e n é o número de instrumentos no portfólio;

VaR' é o vetor $1 \times n$, vetor transposto do vetor VaR;

ρ é a matriz $n \times n$ contendo as correlações entre os ativos que compõem a carteira

A correlação, no dia t , entre os ativos i e j é calculada pela seguinte fórmula:

$$\rho_{(i,j),t} = \frac{h_{(i,j),t}}{h_{i,t}h_{j,t}}, \text{ onde}$$

$h_{(i,j),t}$ denota a covariância condicional entre os ativos i e j na data t , a qual possui o mesmo princípio de cálculo da variância condicional, e é obtida pela fórmula:

$$h_{(i,j),t} = \sqrt{\lambda h_{(i,j),t-1} + (1-\lambda)r_{i,t-1}r_{j,t-1}}$$

Abordagem híbrida para calcular valor em risco

Resumo do trabalho de Boudoukh *et al.*, publicado na Resenha BM&F 122/1998, utilizado para se calcular o valor em risco nos cenários de estresse de taxa de juros e câmbio.

Essa abordagem, denominada como modelo híbrido, consiste em reconhecer os *trade-offs* existentes nos diferentes métodos empregados para cálculo de valor em risco e combinar essas metodologias de modo a otimizar esse *trade-off*, buscando manter as respectivas vantagens.

As metodologias mais utilizadas e difundidas de cálculo de valor em risco consistem na técnica de alisamento exponencial (exemplo clássico é o *RiskMetrics*) que emprega pesos decrescentes a retornos passados, o que permite capturar o comportamento da volatilidade, e a simulação histórica que evita fazer hipóteses sobre a distribuição dos retornos e utiliza os percentuais empíricos da distribuição histórica dos retornos.

A abordagem híbrida combina essas duas abordagens. A abordagem de simulação histórica usa pesos iguais para calcular a distribuição condicional. A proposta é de se usar pesos decrescentes a dados passados e essas ponderações são calculadas de modo semelhante ao do método de alisamento exponencial.

Ao fazer essa combinação, duas propriedades indesejáveis dos métodos tradicionais são deixadas de lado. De um lado, a abordagem do alisamento exponencial assume normalidade multivariada, o que causa problemas em função das caudas pesadas que se encontram na maioria dos ativos financeiros. A abordagem de simulação histórica evita hipóteses sobre a distribuição mas assume pesos constantes para as observações da amostra. Essa última hipótese é bastante irrealista uma vez que a informação contida nos retornos sobre a distribuição atual diminui com o tempo.

Dessa forma, a abordagem híbrida consiste em aplicar pesos decrescentes a retornos passados e encontrar o percentual apropriado dessa distribuição empírica ponderada no tempo. Boudoukh *et al.* testaram o modelo híbrido para a taxa de câmbio do marco alemão por dólar norte-americano, preço *spot* do petróleo do tipo *brent*, índice *Standard & Poors 500* e um índice genérico de *Brady Bonds* (*J.P. Morgan Brady Bond Index*) e concluíram que os resultados empíricos mostram que o modelo híbrido é superior aos outros dois, principalmente, no caso de dados com caudas pesadas como os das séries de preços do petróleo e de *Brady Bonds*.

